



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

Unidad Didáctica

Pronósticos de Conversión, Unidad I



Índice de Contenido

Contenido

Introducción	3
Aplicación de los pronósticos	3
Características de los pronósticos.....	5
Clasificación de pronósticos	6
Selección del modelo de pronóstico	7
BibliografíaIntroducción	8

Introducción

Aplicación de los pronósticos

Actualmente, la gran preocupación de las organizaciones radica en tener inventarios exactos en sus almacenes. Esta intranquilidad hace que muchos profesionales se enfoquen únicamente en lo que tienen almacenado y dejen de lado el control sobre el flujo de entrada de mercadería.



Ante esta problemática existen diversas técnicas que una empresa puede emplear para adquirir la cantidad de inventario necesario que a su vez le permita alcanzar y/o superar el target de ventas trazado. Aquí, resulta importante señalar que estas técnicas se pueden realizar independientemente del giro de negocio, el tamaño de facturación, la naturaleza de la empresa o su localización (si es local o internacional).

Dentro de las opciones que tiene una empresa para controlar su inventario, la reposición en base a mínimos y máximos se constituye como una buena alternativa. La razón de su éxito se debe a que este método es efectivo cuando nos referimos a productos como repuestos, materiales, partes y componentes del sector industrial, donde los parámetros de consumo están claramente establecidos, y normalmente el pedido máximo responde al consumo promedio semanal o mensual de determinado producto.

Otra forma de controlar los inventarios responde a lo estipulado en el presupuesto. Así, se compra y se consume en base a lo presupuestado. Sin embargo, esto puede generar pérdidas en las ventas por la aparición de pedidos no considerados o coyunturas comerciales donde el pico de ventas llega a su máxima expresión.

Una tercera alternativa, y acaso la técnica más empleada y que presenta mejores resultados, es el trabajo con Pronósticos de Demanda, que es básicamente un sistema de previsión de un hecho futuro que por su naturaleza es incierto y aleatorio.

Dentro de las variables representativas a considerar para la generación de pronósticos se contempla a los siguientes aspectos:

- **Histórico de Consumo o de Ventas:** Permite considerar una tendencia de movimiento de los productos, la misma que puede ser lineal, potencial, logarítmica o sin tendencia. Esta información es muy importante cuando se utilizan modelos de pronósticos que dan prioridad o un determinado peso a esta información. No obstante, se tiene que tener presente que la información del histórico es no siempre marca la tendencia futura de consumo y/o venta.
- **Inventario Actual (On Hand):** Es información trascendental, de primera mano, debido a que se debe de pronosticar considerando aquello que tienen las empresas en stock, ya que el objetivo es emplear el mismo.
- **Pedidos Pendientes por Llegar (On Order):** Son aquellos productos que aún no llegan pero que una vez en almacén, o están destinados para atender un pedido o simplemente han sido adquiridos como reposición de stock. Si la premisa es reducir el inventario, esta información tiene que ser considerada finalmente.
- **Stock de Seguridad (SS):** Es necesario considerarlo ya que no en toda empresa existen productos críticos, que no necesariamente los vas a conseguir por medio de una Orden de Compra Abierta dado el monto y volumen de la misma o porque el fabricante no cuenta con representación

nacional en el territorio. Se tiene que tener en cuenta que el Stock de Seguridad (SS) está en función al consumo y/o venta $SS=f$ (Venta o Consumo). No es un porcentaje o cantidad fija inamovible en los almacenes.

- Cobertura de Inventario: Se encuentra condicionada por la política de la empresa (niveles de ventas o presupuesto o disponibilidad de efectivo, etc). Es una variable considerada en muchos pronósticos ya que es el determinante entre comprar o no.
- Back Order y Back Log: Son variables que de por si guardan similitud ya que la primera representa los pedidos no atendidos a punto de vencer y la segunda los ya vencidos. Son determinantes al momento de realizar los pedidos debido a que una vez que contemos con inventario, el mismo puede desaparecer debido a que no se ha considerado ningún Back.
- Lead Time (LT) de los proveedores: Marcan la pauta al momento de la reposición. Si el mismo es de 60 días, más 20 días de tránsito debido a que es una importación, tiene que considerarse esta información al momento de calcular el pronóstico. La idea es contar con la mercadería a tiempo sin incurrir en pérdida de consumo y/o ventas.
- Previsión de ventas del área Comercial: Es un input muy importante al momento de generar los pronósticos debido a que es el target que el área comercial estima que puede alcanzar. No podemos dejar de lado esta información debido a que es la fuerza de ventas la que tiene contacto directo con los clientes, siendo información fresca, de primera línea.

Características de los pronósticos

- **Es consistente con las demás áreas del negocio.** Si marketing pronosticó un crecimiento del 25% de unidades vendidas entonces producción y recursos humanos deben estar en capacidad de cumplir.

- **Se basa en el conocimiento adecuado del pasado relevante.** Aunque hay excepciones, la regla es que comportamientos ocurridos en el pasado son fuente de predicción del futuro.
- **Tiene en cuenta el entorno político y económico.** Un cambio en las condiciones de estos factores puede traer consecuencias enormes en cualquier sector económico.
- **Es oportuno.** Ya sea para ganar cuota de mercado introduciendo un nuevo producto o para retirar otro y evitar una crisis, el más preciso de los pronósticos pierde toda su utilidad si se ha dejado pasar la oportunidad correcta de aplicarlo en la planeación.

Clasificación de pronósticos

Según el marco de tiempo al que atienden se clasifican en:

- **De corto plazo.** Se usan para diseñar estrategias inmediatas, son empleados entre mandos medios y gerencias de primera línea.
- **De mediano plazo.** Conjunta al corto y al largo plazo, útil para decisiones de todos los niveles.
- **Pronósticos de largo plazo.** Requeridos para establecer el rumbo general de la organización, generalmente se hacen para que la alta dirección los use en los procesos de planeación estratégica.

Según su atención al detalle se clasifican en:

- **Micropronósticos.** Involucran pequeños detalles e interesan a los niveles medios y de primera línea.
- **Macropronósticos.** Se realizan a gran escala y son del interés de la alta dirección.

Según la intensidad del uso de datos se clasifican en:

- **Pronósticos cualitativos.** Se basan en el juicio de individuos o grupos de individuos, se pueden presentar en forma numérica pero generalmente no están basados en series de datos históricos.
- **Pronósticos cuantitativos.** Emplean cantidades significativas de datos previos como base de predicción. Pueden ser:
 - Simples (no formales): proyectan datos pasados hacia el futuro sin explicar las tendencias futuras.
 - Causales (explicativos): intentan explicar las relaciones funcionales entre la variable a ser estimada (variable dependiente) y la variable o variables que explican los cambios (variables independientes).

Selección del modelo de pronóstico

La principal consideración para seleccionar un método de pronóstico es que sus resultados deben orientar, de la mejor manera, la toma de decisiones administrativa, de lo contrario, el uso cualquier método, por sofisticado que este sea, no será conveniente. Algunas de las variables a considerar, al momento de seleccionar la técnica o método de pronóstico más adecuada, son:

- El contexto del pronóstico
- La relevancia y disponibilidad de datos históricos
- El grado de exactitud deseado
- El periodo de tiempo que se va a pronosticar
- El análisis de costo-beneficio del pronóstico
- El punto del ciclo de vida en que se encuentra el producto.

Algunas de las preguntas que deben plantearse antes de decidir la técnica de pronósticos más apropiada para un problema específico son las siguientes:

- ¿Por qué se necesita un pronóstico?
- ¿Quién utilizará el pronóstico?
- ¿Cuáles son las características de los datos disponibles?
- ¿Qué periodo debe pronosticarse?
- ¿Cuáles son los requisitos mínimos de datos?
- ¿Qué tanta precisión se desea?
- ¿Cuánto costará el pronóstico?

A fin de seleccionar adecuadamente la técnica conveniente de pronósticos, el pronosticador debe ser capaz de:

- Definir la naturaleza del problema de pronóstico.
- Explicar la naturaleza de los datos que se investigan.
- Describir las capacidades y limitaciones de técnicas de pronósticos potencialmente útiles.
- Desarrollar algunos criterios predeterminados sobre los que se pueda tomar la decisión de selección.

Un factor importante que influye en la selección de una técnica de pronóstico es identificar y entender los patrones históricos de los datos. Si se pueden reconocer patrones de tendencia, cíclicos o estacionales, pueden seleccionarse técnicas capaces de extrapolarlos de manera eficaz.

Bibliografía

[https://www.gestiopolis.com/que-es-un-pronostico-caracteristicas-y-metodos/#:~:text=Pueden%20ser%3A,los%20cambios%20\(variables%20independientes\).](https://www.gestiopolis.com/que-es-un-pronostico-caracteristicas-y-metodos/#:~:text=Pueden%20ser%3A,los%20cambios%20(variables%20independientes).)

<https://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/2039072-medias-movil-simple-exponencial-ponderada-formulas-ejemplos>

<https://economipedia.com/definiciones/suavizacion-exponencial.html>

<https://support.numxl.com/hc/es/articles/215969483-MAD-Desviación-absoluta-media>

<https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/disbidimension/ejercicios-de-correlacion-y-regresion.html>

<https://exceltotal.com/la-funcion-pronostico-en-excel/>